Testing de caja negra CLASES GRABADAS

Que es el testing? El testing es un proceso destructivo cuyo objetivo es encontrar defectos, es decir poder asumir que alguna porción de software va a tener defectos y asi encontrarlos, para posteriormente resolverlos y contribuir a la calidad de un producto de software.

Cuando testing es suficiente? Depende de diferentes criterios, pero no se puede hacer testing exhaustivo. Se corta cuando la cantidad de defectos encontrados llegue a cierto umbral, cuando se llegue a cierto presupuesto

Ágil por su parte se inclina por el lado de la automatización de las pruebas para economizar los recursos y poder repetir las pruebas, con las pruebas de regresión de manera que la solución de un defecto no implique la introducción de otros nuevos defectos

Error vs Defecto: ambas son fallas en un producto del software, todo depende del momento en el que se encuentran y teniendo en cuenta cuando se producen

Error: cuando encontramos una falla durante la misma etapa que la origino, por ejemplo estamos en la etapa de implementacion y ahí mismo encontramos una falla. tiene un menor costo.

Defecto: cuando encontramos una falla durante una etapa posterior a la que la origino, por ejemplo estamos en testing y encontramos una falla que se origino en el desarrollo. tiene un mayor costo.

El testing unitario busca encontrar defectos pero a su vez puede encontrar errores ya que se realiza durante la implementacion.

Proceso del testing
Etapas:

1. Planificación y control:
2. Analisis y diseño: aqui aparecen los casos de prueba los cuales son los artefactos por excelencia del testing como disciplina y van a servir como guia para la ejecución de las pruebas para luego tomar una retroalimentación en base a los resultados.
3. Ejecución
4. Evaluación y reportes

Niveles de testing

1. Testing unitario: se desarrolla durante la implementacion, busca de proveer de un mecanismo de verificación de la comprension de la funcionalidad que estoy implementando. Escribo los CP unitarios que me permiten garantizar que la funcionalidad que estoy implementando cumple con el requerimiento dado. no busca encontrar defectos, sino errores. lo lleva adelante el desarrollador
2. Testing de integración: buscamos encontrar defectos porque esta orientado a probar las interfaces o componentes de alto y bajo nivel. Se busca encontrar defectos entre la union de diferentes componentes a través de sus interfaces. Lo lleva adelante el tester. las distintas estrategias que existen son:
    a. bottom up: desde lo mas chico a lo mas grande

    b. top down: al reves de bottom up
    c. sandwich: intercalando bottom up y top down
3. testing de sistema: probamos una funcionalidad en su totalidad. el tester ejecuta cierto camino o escenario con ciertas características para poder encontrar si el resultado obtenido de la ejecución de esa funcionalidad coincide con el resultado esperado para encontrar defectos que hayan surgido de la implementacion. Lo lleva adelante el tester.
4. Testing de aceptacion: Lo lleva adelante el cliente/usuario o PO el cual nos va a dar una respuesta a asi sus requerimientos estan realmente bien implementados con su aceptación. Se valida que lo que se entrega esta realmente correcto y alineado con los requerimientos. Se realiza en un ambiente producto ya sea con una prueba alpha o beta.

Caso de prueba: artefacto por excelencia del testing , es la guia. contiene un conjuntos de condiciones o pasos que se ceben ejecutar para poder garantizar que el resultado esperado sea o no igual al resultado obtenido y de esa forma encontrar defectos. Diseñar la mínima cantidad de CP para maximizar la cantidad de defectos encontrados.
Es una receta, es un conjunto de pasos ordenados que yo debo seguir para ejecutar la funcionalidad con una especificación de los valores de cuales son los valores a ingresar. debe especificar valores que son miembros de alguna clase de equivalencia de esa condición externa.

Por lo que teniendo en cuenta las infinitas posibilidades y valores que tendremos para probar en testing buscamos estrategia saque buscan maximizar la cantidad de defectos encontrados minimizando el esfuerzo para hacerlo. Por lo que para el diseño de casos de prueba surgen dos estrategias:

1. Caja blanca: Podemos ver el detalle de la implementacion realizada, por lo que podemos ver el codigo. y diseñar los CP para poder garantizar la cobertura. conozco la estructura interna.
2. caja negra: no conozco la estructura interna de la implementacion que solo se va a analizar en entradas y salidas. voy a identificar cuales son las entradas que una funcionalidad va a tener , voy a elegir los valores con los cuales voy a ejecutar esa funcionalidad y finalmente voy a comparar las salidas obtenidas con las esperadas.

Lo ideal es aplicar ambas estrategias para distintas cosas

Dentro de cada estrategia tenemos distintos métodos para implementar cada estrategia en particular, se hace para maximizar la cantidad de defectos encontrados. los métodos sirven para diseñar los casos de prueba.

Dentro de caja negra tenemos:

1. Basado en especificaciones: partición de equivalencias y el análisis de valores limites
    a. Partición de equivalencias : analiza primero cuales son las distintas condiciones externas que van a estar involucradas en una funcionalidad, son tanto las entradas como las salidas posibles. cualquier condición que va a guiar la ejecución de la funcionalidad , ya sea entrada o salida. Para cada uno voy a analizar los subconjuntos de valores posibles que pueden tomar

cada uno de esas condiciones externas que van a producir un resultado equivalente. Es un subconjunto de valores que puede tomar una condición externa para el cual si yo tomo cualquier valor de ese subconjunto el resultado en la ejecución de la funcionalidad es equivalente.

i. Rango de valores continuos
ii. Valores Discretos
iii. Selección simple
iv. Selección múltiple

b. Análisis de valores límites: Es una variante de la partición de equivalencias en la que en vez de seleccionar cualquier elemento representativo de una clase de equivalencia , se seleccionan los bordes de una clase. esto ya que la mayoría de los defectos se encuentran en los extremos de las clases de equivalencia.

2. Basado en la experiencia: adivinanza de defectos y testing exploratorio

Prioridad: se basa en que si tenemos que seleccionar Cp para ejecutar antes que otros vamos a priorizar aquellos que nos permitan encontrar mayor cantidad de defectos y que garanticen la salud de la funcionalidad. los de camino feliz son de prioridad alta. Los de prioridad baja son aquellas que están relacionadas con validaciones, valores no ingresados, con formatos distintos. prioridad media todos los que están en el medio.

Nombre CP: el nombre debe ser representativo en cuanto al escenario que se ejecutará.

Precondiciones: conjunto de valores o características que tiene que tener el contexto para que yo pueda llevar adelante este caso de prueba particular

Pasos: conjunto de operaciones ordenadas y enumeradas. Por ejemplo el ROL ingresa a la opción “...” . Son claros y sin ambigüedades que deben ejecutar nuestro tester sobre la funcionalidad para conseguir un resultado esperado

Resultado esperado: todos los resultados que se esperan por parte del sistema en ese caso de prueba especifico.

Modelos de mejora: son esquemas , plantillas o recomendaciones de trabajo para encarar un proyecto de mejora de un proceso. El proposito de los modelos de mejora es analizar este proceso que tiene la organizacion y armar un proyecto cuyo resultado tenga un proceso mejorado. Con la idea de que mejoro el proceso y que la calidad del producto final depende de la calidad del proceso que yo utilizo para construirlo, por lo que si mi proceso es mejor mi producto tambien va a ser mejor. sirven apra armar un proyecto que nos van a permitir a nosotros tener un nuevo proceso para aplicarlo en los nuevos proceso de mi oprganizacion

Spice -> Modelo de mejora. ISO 15504.

Ideal -> nos da un contexto para crear un proyecto para crear un proceso definido. Plantea como nosotros podemos encarar un proyecto de mejora de proceso en una organizacion. Lo que primero realiza es buscar un sponsoreo, esto es fundamental ya que estos proyectos nuynca son criticos en la organizacion (siempre hay algo mas urgente), por lo que si no tiene un aval en el que se impulse a realizarlo, estos proyectos no suelen terminar bien tanto financieramente como a nivel organizacion. Por lo que si no se consigue un sponsoreo estara destinado al fracaso. encarar un proyecto de mejora en una organiuzacion.
Una vez que se logra el sponsoreo, se realiza un diagnostico observando que se hace bien en la orfanizacion y que se hace mal, viendo donde estamos y donde queremos ir (analisis de brecha). se definen los planes de accion y se aprueban. por lo que se tendra que definir los procesos: hay que escribirlos, los roles, las actividades y todo lo que va a regular el proceso.
Te dice que tenes que hacer vos para tener un proceso (con las practicas que vos quieras) que este listo para estar implementado
Lo que sigue es poner en prueba en pocos proyectos para tener una supervision mas fina de como esta funcionando, si es que sale bien lo institucionalizar en toda la organizacion y lo empezamos a implementar en los procesos y se obtieene informacion para determinar si hace falta una nueva vuelta de mejora.

Cuando tenemos el analisis de brecha, com oestamos con mi proceso y a donde quiero llegar ahi es donde aparece el modelo de calidad, se usa como referencia para bajar lineamientos que nuestros procesos tienen que cumplir para llegar a cierto objetivo.

CMMI -> Es la integracion de los modelos de maduirez y capacidad . Intenta una variante que sea mas parecida a las de las normas ISO. es un modelo de referencia de buenas practicas que dicen que y no el como, son descriptivos no prescriptivos. el cmmi no te pide q hagas nada, vos tenes que llegar a un objetivo , vos pensa como hacerlo. Viene hace una evaluacion con un evaluador y un grupo de gente que tiene gente externa e interna de la organizacion, se integran a la organizacion durante 1 semana aprox y revisan todas las practicas del proceso, revisan todas las practicas del proceso y que todas las practicas del proceso efectivamente se usen en los proyectos para hacer sw. a partir de ahi se determina que nivel o capacidad alcanzo y se emite un certificado que queda en la pagina. Es una guia de buenas practicas que te ayuda a definir procesos de desarrollo de software.
Define para cada organizacion o area de proceso distintos roles los cuales deben ser cubiertos por alguien particular del grupol, lo importante es la responsabilidad de que se cubra esas actividades en particular.

CMMI tiene dos formas para la evolucion de los procesos:
CMMI por etapas: identifica a las organizacion y las evalua por maduras e inmaduras, las del nivel 1 son inmaduras, del 2 al 5 maduras. mientras mas maduras eran las organizaciones, mas capacidad de poder cumplir con sus objetivos tenian las organizxaciones, mejora la calidad de sus productos y bajaba los riesgos. facilita la comparacion entre organizaciones.

CMMI conitnua: elige areas de proceso dentro de las que permite el modelo entonces se eligen los procesos que yo quiero mejorar por separado, entonces en vez de medir el nivel de madurez de toda la organizacion, medimos el nivel de madurez de toda la organizacion mido la capacidad de un area de proceso en particular. Proceso nivel 0 es decir que directamente no se ejecuta. y los otros niveles son iguales q en etapa.

Niveles: Los niveles son acumulativos, en el sentido que si sos nivel 3 tmb sos nivel 2 y 1. mientras mas madurez tenemos en la organizacion o area de proceso mejor productividad y calidad de proceso tenemos y menor nivel de riesgo poseemos.
1 - INMADURA: no tenemos visibilidad sobre el proceso, no sabemos cuando terminamos, cuanto nos cuesta ni la calidad de lo que vamos a obtener. algo entra y no sabemos cuando va a terminar y salir. se caracterizan por apagar incendios, se gestiona crisis y no proyectos, con una gestion de riesgos de manera reactiva.
2- MADURA: ADMINISTRADO: foco en tener un proceso administrado significa incorporar en las organizaciones la capacidad de gestion y de soporte. implica definir con mi proveedor como vamos a manejar los requereimientos , que metricas , que cosas de calidad se va a hacer, que disciplina de la gestion de configuracion voy a definir. tiene madurez para administrar sus proyectos. en el que al menos se sabe que esperar.
y los siguientes niveles: seguiran implemntando areas de proceso.
Si se cae un area, bajas de nivel.
las maduras le da a su gente todos los recursos que necesita para hacer su trbaajo de la mejor manera posible y el trabajo es un compromiso de la organizacion no de cada esfuerzo individual y sacrificio de cada persona.



SCAMPI -> Metodo formal para evaular para q una empresa adquirio un determinado o nivel de CMMI. el cual entrega certificados y acredita los niveles de madurez. es el modelo de evaluacion que se utiliza para determinar si la organizacion alcanzo la madurez o la capacidad que esperaba.

Para los modelos para evaluarlos se utilizan y requieren evidencias de dos tipos:
Objetiva: se contrasta con lo que realmente pasa.
Subjetiuva: lo que la gente dice, se hace entrevistas a la gente que trabaja en los proyectos, que hace y como lo hace

ISO 9000 -> se definen lineamientos que vos tenes que tener en tu proceso y ejecutadas y de esta manera vienen ellos y te certifican

CMMI con agil: para que esto funcione, ambos deben ceder un poco, hay cosas que agil plantea en cuanto a un product backlog y no pide especificamente que requerimientos trainee el producto en todo momento , pero cmmi si. entonces por lo que cada uno debe ceder un poco de cada uno. tiene que haber practicas que se encarguen de controlar el proceso para cmmi que agil no lo permite.
CMMI cede en el registro de las daily, agil cede en guardar el contenido del product backlog.

Auditorias

Auditoria de configuracion funcional: apuntan a ver el producto desde la verificacion y validacion

Auditoria de proyecto: es la responsable de ver si el proyecto se ejecuto con el proceso que se dijo que se iba a ejecutar. por lo que al principio del proyecto definimos un proceso, te comprometes a que lo vas a cumplir y en la auditoria de proyecto se muestra el proceso. apunta al cumplimiento del proceso que vos como equipo te comprometiste a utilizar.

Los roles son:
Auditado: alguien del equipo, por lo general el lider del proyecto, puede ser el arquitecto, el analista ,etc.
Auditor: una persona o dos, externo al proyecto que se audita . que se caracteriza por hacerlo objetivamente e independientemente.
Gerente de SQA: es un encargado de las personas que tiene a su cargo que estan haciendo auditorias el cual es responsable de todas las auditorias que se hacen en todos los equipos.

El proceso es: las auditorias no son sorpresa, muchas veces son los lideres de proyecto quienes la convocan.
Por lo que en el primer paso se junta auditado y auditor para definir las auditorias a realizar, las fechas que se realizaran, se planifica y prepara las auditorias conjuntamente
Durante la ejecucion pide la documentacion y hace preguntas para obtener las dos evidencias lo que hacen y lo que pueden demostrar que hizo.

Una vez realizada la auditracion se analiza todo aquello que se realizo y se prepara un reporte y se le entrega al auditado, este lo analiza puede no estar de acuerdo con algo y se discute y en funcion de eso queda el reporte funcional.
Dependiendo el acuerd entre auditor y auditado puede que el auditor haga un seguimiento de las desviaciones que encontro hasta que aquellas desviaciones se ven resueltas.

Los tipos de resultados que se vana a obtener en una auditoria son:
Buenas practicas: cuando el auditor encuentra algo superador. algo que supera lo que se espera.
Desviaciones: cualquier cosa que no se hizo como el proceso dijo que habia que hacer o que directamente no se hizo. puede ser no adecuado que directamente no se hizo o que necesita mejora osea que se hace pero no del todo bien
Observaciones: si bien no se considera desviaciones pero en un futuro puede llegar a perjudicar son consideraciones que puede proponer el auditor para que el equipo mejore.

Las metricas que se obitenen en las auditorias son:
Esdurezo por auditoria
Cantidad de desviaciones
duracion de auditoria
cantidad de desviaciones clasificadas por el pa en cmmi

Revisiones tecnicas: se busca asegurar la calidad desde etapas mas tempranas. nos ayudan a encontrar errores y defectos de manera temprana. tiene costos asociados, pero es mas caro no hacerlas. se diferencian con las auditorias es que las hace alguien dentro del proyecto, son mas periodicas y apuntan a la verificacion del producto, se enfocan en el producto pero no tanto en el proceso. se detectan los errores pero no en corregirlos

Inspecciones: mas formal, es un proceso que se ejecuta entre varias personas con roles como inspector, lector, escritor/anotador, autor y moderador. se definen distintos pasos y sacamos metricas especificas las cuales nos van a a ayudar. No son tan facil de introducir. busca encontrar errores, no busca solucionarlos. no busca evaluar a la gente. busca encontrar errores de manera mas temprana para q nos salga mas barato
Autor: quien genera el producto de trabajo
Moderador: quien organiza y coordina toda la reunion y despues hace el seguimiento
lector aquel quien lee todo el producto
anotador quien registra todos los hallazgos
inspectores quienes chequean el trabajo.

Walktroughs: me siento al lado de un par y revisamos lo que sea. es un analisis estatico, consulto sobre el producto vamos viendo que es lo que se puede hacer , que se detecta y que se puede mejorar en el producto.